

7.1 分析地理屬性的空間型態

前兩章針對點事件的座標位置，進行空間型態的分析與應用，接下來兩章的分析焦點將針對地理資料屬性值（attributes）的空間分布型態，例如：各區的平均房價所形成的空間分布型態（圖 7.1）。這一類型態分布分析方法主要關注的是相鄰的地物之間，其屬性值是否也相近，還是高、低屬性值的地區相互穿插。

7.1.1 何謂空間相依性

相對而言，一個城市的氣候特性會與這附近城市的氣候特性較相似，而與遠在南方或北方城市的氣候特性相差較大；一個房子的房價可能會與其附近房屋的價格較為接近（例如：臺北市大安區與信義區等），而與較遠地區的房屋價格差異會較大。在我們一般生活中，也會發現很多



圖 7.1 各區的平均房價。

類似的狀況，即在地理上相互靠近的地方，其特性也會較為接近，這就是量測地物屬性值分布型態背後的基本概念，即稱為**空間相依性**（spatial dependency）。相互靠近的地物之間常會出現相似的屬性值，這有兩種可能性，其一是因為處於相似的環境狀況，例如：高農作物產量的地方，附近的農作物產量也可能比較高，是因為這整個區域的土壤肥沃度、土壤濕度、土壤養分狀況也都類似；其二也可能是因為純粹同性質的事物有相互吸引的狀況，而與其他外在環境狀況沒有關係，例如：城市中相同種族的人會傾向居住在一起，是因為在一開始有數個同種族的人居住在某一地方之後，會吸引其親戚、朋友前去居住，從而形成種族的社區。

當然，並非所有的事物都會遵循空間相依的特性。例如：一個城市的氣候可能會與在山脈同一側的另一個城市氣候相似，但其地理位置可能相對較遠；而同時與相對較近但位於山脈另一側的城市氣候相差較大。再舉另一個例子，相互靠近的兩個社區之間，可能會因為中間有一條高速道路或河流的阻隔，使兩者的特性差異很大。但整體而言，在自然現象及社會現象中許多空間相依的特性都可被發現，特別常見於大範圍及長時間尺度的情況。

在空間分析的領域中，將這種鄰近相似的現象稱為**空間自相關**（spatial autocorrelation）。空間自相關是指，地物的屬性值是否與其鄰近地物有高度相似，亦即高屬性值（或低屬性值），是否會較集中出現在某一群相互鄰近的地區？我們也可進一步提問，特別高或低的屬性值會形成群聚，或是在研究範圍內每一個角落都有可能出現（隨機分布）。換言之，如果相互靠近的地物之間，其屬性值較為接近，即相互靠近的地物之間有高一高屬性值的分布，或有低—低屬性值的分布，則此分布有正空間自相關的特性，例如：高收入鄰里比鄰高收入鄰里，低收入鄰里與低收入鄰里相鄰。相反地，若相互靠近的地物之間，其屬性值差異較大，高一低屬性值的分布，即相鄰的兩地物屬性值一高一低，則其具有負空間自相關的特性，例

如：在某縣市的相鄰鄉鎮中，其中一個的執政黨的候選人得票率較高，但相鄰的鄉鎮支持在野政黨候選人的比例較高。

7.1.2 量測屬性的空間自相關

若地理資料的屬性是間距（interval）或比值（ratio）等類型的數值資料，例如：各人口統計區內的年齡高於 65 歲的人口百分比等，地理學家即可透過鄰近屬性相關性以及鄰近距離的計算，進一步得以量測此地理資料的空間自相關指標，該統計值可以反映該現象是否有正或負空間自相關，也有可能是無相關，如圖 7.2(a) 為正空間自相關，也就是地理屬性資料呈現群聚的分布型態；圖 7.2(b) 為負空間自相關，表示相似屬性的地物都不在附近，亦即呈現離散的分布型態；圖 7.2(c) 沒有空間自相關，表示鄰近地物屬性不會特別相似、也沒有特別不相似，呈現隨機的分布型態。在 1940 年代末期的澳洲學者 Patrick Moran 發展出 Moran's I 的度量指標，利用計算鄰近屬性數值與平均數值的差距，來量測空間鄰近相似的程度；另外，在 1950 年的經濟學者 Robert Geary 發展出 Geary's contiguity ratio（或 Geary's C），以鄰近屬性數值之間的差距，評估愛爾蘭的農業與人口的空間分布型態等。



圖 7.2 量測屬性的空間自相關：(a) 正空間自相關；(b) 負空間自相關；(c) 沒有空間自相關。

7.1.3 量測空間群聚的程度

若想了解鄰近具有相似的屬性空間單元是否群聚，不論空間單元內的數值高低，皆需進一步量測群聚的程度，例如：想理解臺灣南部登革熱現象是否有明顯的空間群聚，以及高於北部、東部或離島，而群聚的程度又為何。我們可以在一個給定的鄰近範圍內，量測範圍內空間單元的屬性值有多高（或低），並與整個研究區內的屬性值進行比較，以判斷研究區內是否有高屬性值的群聚（或低屬性值的群聚）。該分析方法是由區域科學家 Arthur Getis 與統計學家 Keith Ord 在 1990 年代初期所共同開發的空間統計指標，此方法被稱為 **General G statistic**，該統計量可以量測高或低屬性值的群聚程度。例如：政策分析人員可利用這個方法比較一個城市內，各種犯罪行為的空間分布，哪些犯罪行為在空間上有群聚現象，而哪些犯罪行為的空間分布是隨機的，以作為改善區域治安政策的參考。

7.2 空間鄰近關係的定義

7.2.1 鄰近地區的空間互動關係

前一小節概述量測空間自相關與群聚強度的目的與概念，即分析鄰近屬性的空間關係。研究者在進入分析方法之前，需先定義何謂地理空間的**鄰近關係**，作為了解**空間互動關係**的方式。換言之，在量測鄰近地區的相互影響關係之前，需先定義要以怎樣的空間關係來度量鄰近與否？以及在這樣的關係下，要到什麼程度才算是鄰近？在定義後才能進行量化分析，例如：想像某一地區的地價通常也會對其附近地區的地價造成影響，但是所謂附近指的是 100 公尺，還是 100 公里？

地區之間的流動會造成鄰近地物之間的值很相近，當某個地方發生疾病流行，附近地區的該疾病感染人數也可能較高，因為較多人會在附近地區進行活動，這時候所謂附近就要考量到一般人的通勤距離。有一些地區可能存在共同的潛在因素促使其有相似的行為，舉例而言，兩個相鄰的鄉鎮居民可能完全投票給同一個候選人，可能是因為這兩個鄉鎮的居民多數從事務農，而對於一些政策有共同的看法。

計量地理學者認為在大多數情況下，空間鄰近關係會反映在地理空間幾何的**連結性**（adjacency），例如：兩個地物具有共同的邊界，或兩者中心點的**歐氏距離**相近。空間連結性通常用在定義緊密連續面圖層中的鄰近關係，例如：鄉鎮的行政區界；而地理距離常用在定義離散或連續的地物圖層中的鄰近關係，例如：圖 7.3(a) 是一組犯罪發生的點位資料，要找到與黑點關係為鄰近的其他點，便可以黑點為圓心、設定的距離為半徑，範圍內的點即為黑點的鄰居，圖 7.3(b) 是某日的累積降雨分布，要找與圖中的中心黑點位置鄰近的降雨區域，亦可以歐式距離的方法找到鄰近區域。

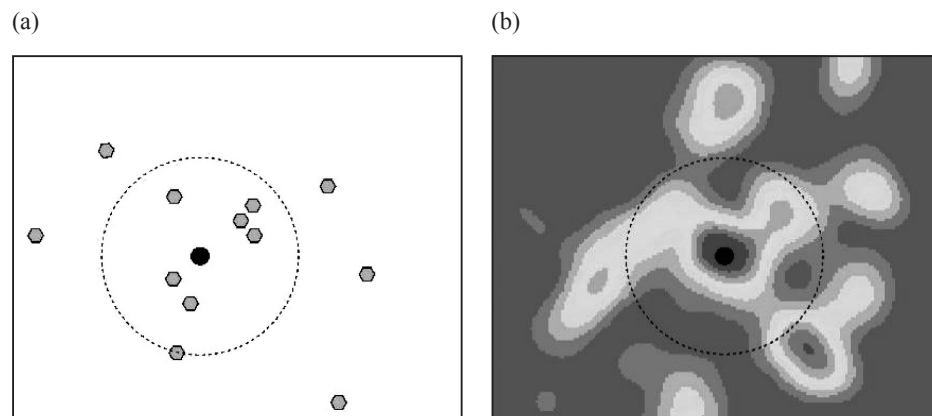


圖 7.3 以距離關係定義鄰近地區（虛線內的範圍）：(a) 離散地物（例如：犯罪地點）；(b) 連續地物（例如：降雨分布）。

另外，也可以透過其他的方式定義鄰近關係，例如：旅運時間、旅運成本、地區之間的相互吸引程度（從一個城市至各個旅遊景點）。這些量測資訊相對於空間連結性與歐式距離而言，更能合理描述區域間空間互動關係的程度，但需較多地理調查數據才能進一步量化空間關係。

7.2.2 空間權重矩陣

為了量化抽象的空間鄰近關係，空間分析通常將鄰近關係的概念以權重值表示，並作為後續統計計算時區分鄰近與否、鄰近程度的指標。

分析方法需先依據研究者所指定的鄰近關係概念，即空間連結性或距離等，進行判斷地物之間的關係，並且依據此關係建立一空間權重矩陣（或稱為鄰近矩陣），其中行與列為各個地物，每一個網格的權重值為其對應的行、列兩個地物之間的鄰近關係。

以空間連結性定義鄰近關係時，相鄰地物之間其權重值基本上為 1，不相鄰者之間權重值為 0。而以距離定義鄰近關係時，地物之間的權重則可以有許多選擇，可以指定閾值距離作為權重為 0 或 1 的區分標準，也可以用兩地物之間的距離表示，所以此權重值表現的不是簡單的 0、1 二元關係，而是具有程度差異的關係。

矩陣的權重值可以透過以下方法來判定，以某個距離作為閾值或搜尋半徑，將此閾值以內的距離轉換為 1，即為鄰近關係，超過閾值距離者都轉換為 0，即為非鄰近關係。圖 7.4 是以空間連結性定義鄰近關係的例子，將各個鄉鎮是否共用相鄰邊界的特性轉為 1 或 0 的數值，並且可以將所有鄉鎮兩兩間的鄰近關係以矩陣呈現。

7.2.3 空間互動的範圍

如果我們關注或分析事件的影響是比較地方性的，或是只會對直接緊密相連或非常靠近的地方造成影響，或該現象有其空間的局部性，即表示該事件的**空間影響範圍**有限。例如：分析各地消費的情形，相近的鄰里因

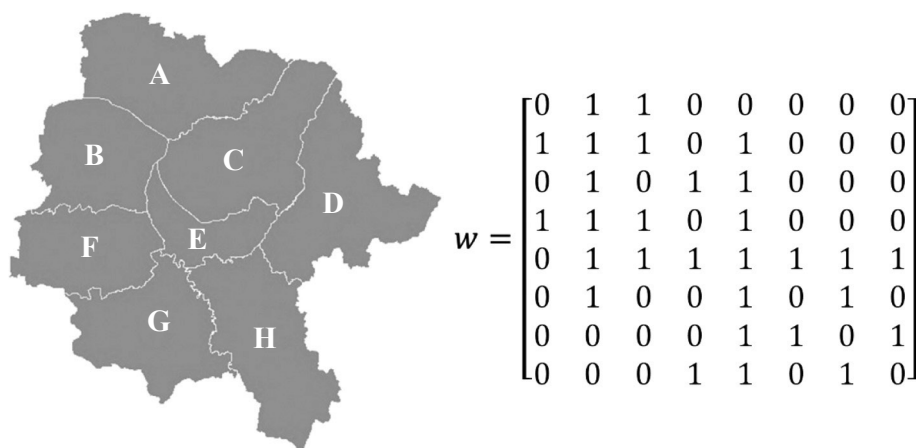


圖 7.4 地物之間的鄰近矩陣。

為居民特性的組成類似，例如文教區或軍眷區，則可能出現鄰里間相似的消費傾向。如果關注或分析的事件，是會在相互距離很遠的地方之間也具有其影響力（即使該影響非常小），則可以選用距離的反比作為鄰近關係的權重，即所有的地物之間都有一個距離權重，其中距離愈遠影響力是愈小的。例如：當分析的事件是疾病擴散時，我們會以人的移動特性來評估如何定義鄰近關係，而且通常會假設人的活動範圍限縮於短距離的，但是偶爾會移動到較遠的地方，距離的反比能表達這樣的關係。

使用距離作為鄰近定義的權重時，距離的計算方式主要有兩種：(1) 若資料為點資料，則使用點與點之間的距離；(2) 若資料為線或面資料，則可以選擇使用各地物的中心點進行距離的計算（圖 7.5）。

在使用空間連結性定義鄰近關係時，如果關注的是某一地區的鄰近地區有哪些，該地區則稱為目標地物，我們可以使用與目標地物直接相互連結的地物作為鄰近地物，稱為第一鄰近，或第一階地物；或者，我們也可以把與第一層地物直接相連的地物納入鄰近中，即第二鄰近，又稱第二階地物，以此類推。第二階（含）以上的地物，稱為高階地物（higher order feature）。透過高階地物的方式，可以定義空間連結性的空間影響範圍（圖 7.6）。

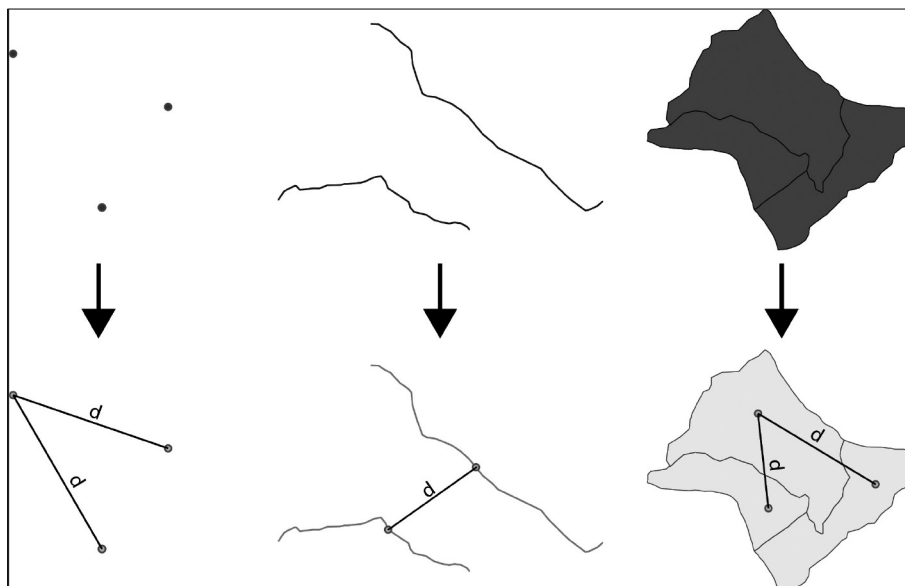


圖 7.5 不同空間資料型態的鄰近距離定義方式。

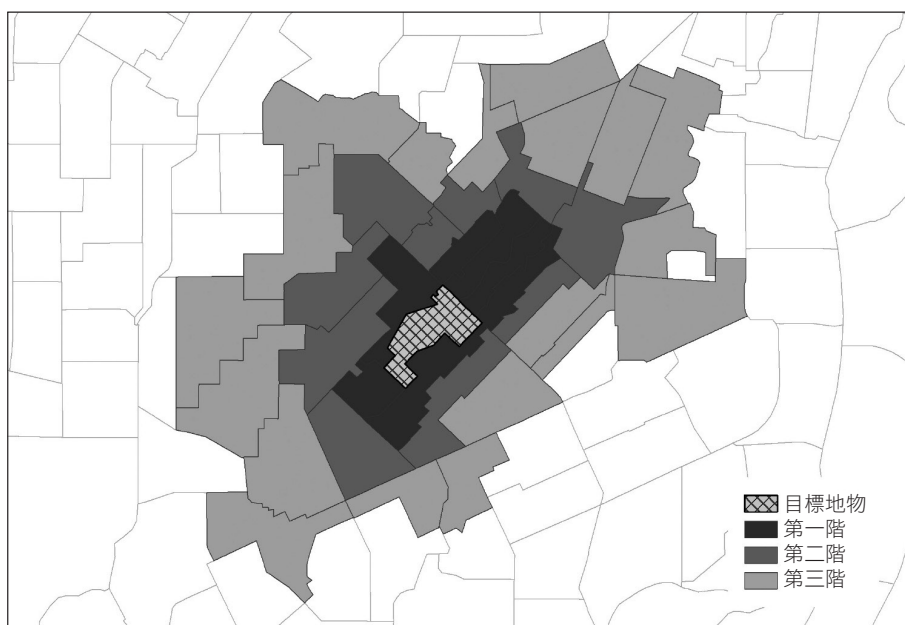


圖 7.6 目標地物與不同相鄰階層。

在以高階地物作為空間鄰近關係的定義時，可以選擇是否將低階地物納入分析，例如：當定義空間鄰近關係至第二階地物時，若不保留低層地物，即不將第一層地物納入空間鄰近地物中，則該鄰近關係會呈一個環狀，與目標地物沒有直接的相互連結。在這種情況下，可以用來描述地理擴散的概念，即第二階、第三階等的鄰近地物，分析各階鄰近地物與目標地物的關係，例如：在分析疾病暴發時，可以各個階層的空間連結地物為鄰近定義，個別進行分析（不包括低層地物），來觀察目標地物與各階鄰近地物之間屬性值的相似程度等（圖 7.7）。

7.2.4 空間互動的程度：連結關係

透過空間連結性定義鄰近關係時，決定方式又可分為共點或共邊兩種，即至少有一個共同邊界的地物才判定為鄰近（又稱為 rook 方式）（圖 7.8(b)），或只要兩個地物之間有其中一個邊或角是共同使用的，就將其判斷為鄰近（又稱為 queen 方式）（圖 7.8(a)）。以共同邊界來判斷是否為鄰近的方式，隱含著兩個相鄰地物之間會有更多共同點的概念，或表示會有

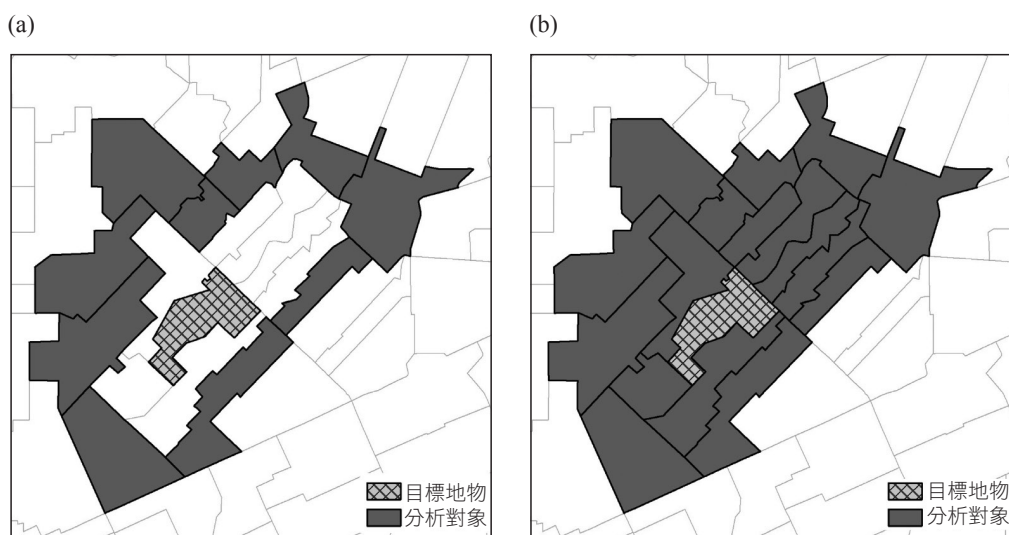


圖 7.7 (a) 只考量第二階鄰近關係；(b) 考量第二階及其以內的鄰近關係。

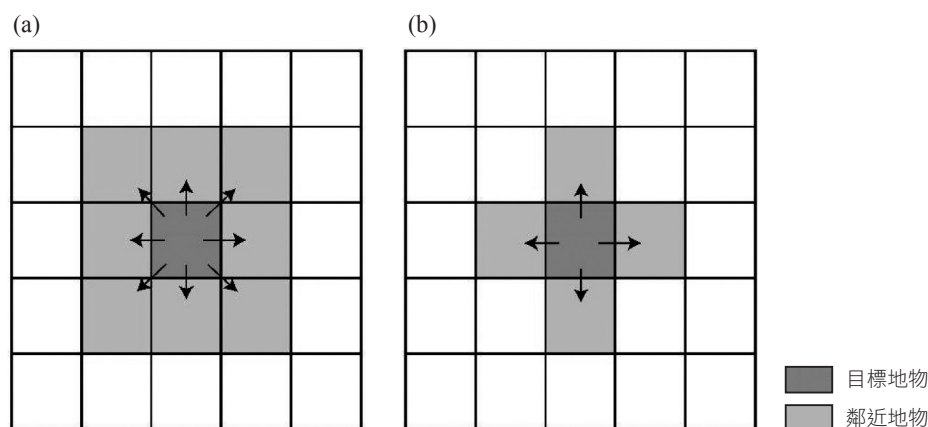


圖 7.8 兩種不同空間鄰近的定義方式：(a) Queen；(b) Rook。

更多的機會進行資源交換，例如：人、貨物的流動，甚至想法的交換與互動等。例如：在投票的分析中，具有共同邊界的地物之間，其人、想法的流動可能較大，所以其投票行為也會因此較相似。相對而言，在這議題上，只有共同點（角落）的地物之間，可能較沒有人與想法上的直接流動，因此不適合用這個方式作為判斷鄰近的基準。另一方面，若地物之間的關係是與靠近程度較有關係，而與兩者間直接的互動較沒有強烈關係，則應該考慮使用共同點的方式進行鄰近的判斷，因為雖然沒有共同的邊界，但有共同點的鄰居之間在距離上也已足夠靠近。例如：在分析地價的空間分布時，因相近的土地區塊之間，其地價會相互影響，所以這時應該使用共同點作為判斷鄰近的基準。

7.2.5 空間互動的程度：距離遞減關係

若以距離為鄰近權重時，其實有一個假設隱含在其中，即地物之間的影響力，是隨著距離的變化而改變。地理分析通常假設影響力會隨著距離的增加而遞減，即地理上的**距離遞減**（distance decay）效果。如果影響力隨著距離的增加以固定的速率遞減，則稱為線性距離遞減。然而，假如直接將距離作為影響力的權重，則愈遠的地物之間距離愈長，其計算結果將

會與我們所想要的結果相反。因此，為了讓彼此愈相近的地物之間有較高的權重，經常使用距離的倒數作為影響力的權重，此這方法稱**距離倒數權重**（inverse distance）（圖 7.9、圖 7.10）。

如果影響力降低的速率相較於距離增加的速率更快（即相對於前例，其空間影響範圍較小），則可在分母（即距離的變數上）增加指數，即地物之間的影響力與距離的指數呈反比。例如某區域政黨得票率對於鄰近區域政黨得票率的影響力會隨著距離的增加而非常快速的降低，則可使用距

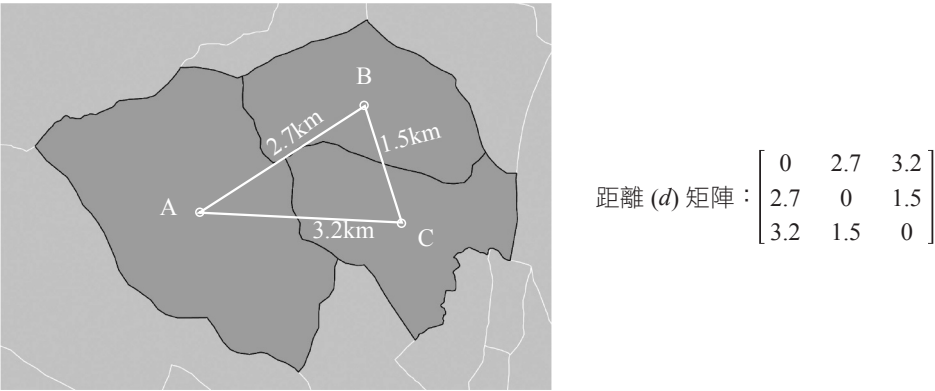
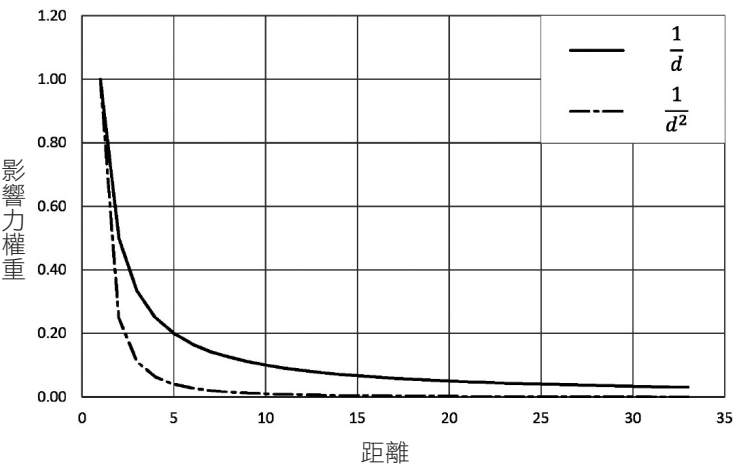


圖 7.9 距離矩陣。



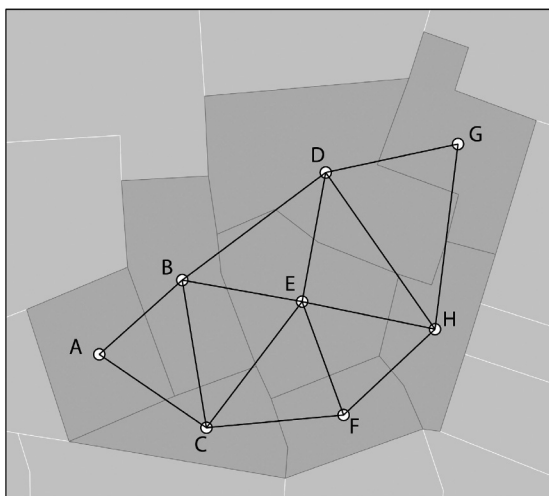
離平方（或更高次方）的倒數作為影響力的權重。以距離的高次方倒數的權重，隨著距離的增加（圖 7.10），會形成一條權重急遽遞減趨勢的曲線。這個指數的選定有非常多的方法，一般實務上，通常會使用平方作為距離遞減的指數關係。

$$\frac{1}{d} \text{ 矩陣：} \begin{bmatrix} - & .37 & .31 \\ .38 & - & .67 \\ .31 & .67 & - \end{bmatrix} \quad \frac{1}{d^2} \text{ 矩陣：} \begin{bmatrix} - & .14 & .10 \\ .14 & - & .44 \\ .10 & .44 & - \end{bmatrix}$$

7.2.6 空間權重矩陣的列標準化

當各個目標地物對其相鄰地物群的總影響力是相同時，例如：A 地與 B 地對於各自鄰近地區房價的總影響力是相同的，則可以依據地物的鄰近地物數量，將該地物的影響力平均分成數等份給各個臨近地物。此方法的優點在於，可以確保每一個地物的影響力是相同的，否則若每一個地物對其鄰近地物的影響力都為 1，則將其結果進行加總時，有很多鄰居的地物的整體影響力會與其鄰居數量而呈倍數增加。因此，在以空間連結性作為鄰近定義時，我們應該進行「列標準化」（row-standardized）的轉換。

在空間鄰近矩陣中，「一列」表示某一個目標地物與所有其他地物的空間關係，以權重表示。若是與目標地物相鄰的地物，則其權重為 1；反之，與其不相鄰的地物，權重則為 0。在進行列標準化時，首先會先加總該列的權重，接著再將該地物與每個鄰近地物的權重值除以該列的加總值，計算結果便是列標準化後的權重值。例如：圖 7.11 中以空間連結性定義鄰近，A 地共有兩個鄰居（B、C），其列的加總值為 2，為了使 A 地對自己鄰近地的總影響力為 1，因此，A 地與 B、C 兩地的影響力權重分別為 0.5；E 地共有五個鄰居（B、C、D、F、H），因此，E 地對於各鄰近地物的權重則為 0.2。



$$A = \begin{bmatrix} - & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & - & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & - & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & - & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & - & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & - & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & - & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & - \end{bmatrix}, \text{列總和:} \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 4 \\ 4 \\ 5 \\ 3 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$W = \begin{bmatrix} - & .50 & .50 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ .25 & - & .25 & .25 & .25 & 0 & 0 & 0 \\ .25 & .25 & - & 0 & .25 & .25 & 0 & 0 \\ 0 & .25 & 0 & - & .25 & 0 & .25 & .25 \\ 0 & .20 & .20 & .20 & - & .20 & 0 & .20 \\ 0 & 0 & .33 & 0 & .33 & - & 0 & .33 \\ 0 & 0 & 0 & .50 & 0 & 0 & - & .50 \\ 0 & 0 & 0 & .25 & .25 & .25 & .25 & - \end{bmatrix}$$

圖 7.11 矩陣 A 顯示了兩兩地物間是否為鄰近的關係，並以總和呈現每個地物的鄰近地物數量；矩陣 W 為經過列標準化的空間權重矩陣。

7.3 空間自相關與群聚強度的全域檢定

7.3.1 空間自相關的量測與檢定

空間自相關的定義為「某地區該屬性與鄰近地區該屬性的相關性」。換言之，空間自相關的全域檢定，在於利用統計檢定的方法，評估鄰近地區的屬性是否有顯著相似的特性。而評估屬性**空間群聚**的趨勢亦是利用空間自相關的程度，即鄰近屬性數值是否相似來作為判斷。空間自相關的統計量，在 7.1.2 節已提到，包括 Moran's I、Geary's C 等等。但目前在應用上，大多以 Moran's I 為主，故本節將針對 Moran's I 公式計算與應用進行說明。

一、Moran's I 統計量

Moran's I 的計算指標是利用比值的概念，可分成分子與分母的兩個部分，完整的計算公式如下：

$$I = \frac{N}{W} \frac{\sum_i \sum_j w_{ij} (x_i - \bar{x})(x_j - \bar{x})}{\sum_i (x_i - \bar{x})^2} \quad (7.1)$$

其中， N 為樣本數； W 為空間權重總和； i 代表某一目標地物； j 代表其他地物； w_{ij} 是 i 與 j 的鄰近權重； x_i 、 x_j 為地物 i 與 j 的屬性值； $\bar{x}$ 為所有樣本屬性的平均值。

分子的部分主要是處理鄰近間屬性相似的程度，如式 7.2，先計算每一個地物的屬性值與平均值的差，再將該地物（ i ）與平均值的差，乘上鄰近地物（ j ）與平均值的差，亦即**共變異數**（covariance）的計算概念。若鄰近間的地物屬性相似，彼此的數值都高於平均甚多，則與平均數相減後的差將愈大。因此，這樣的計算結果則會導致分子的數值愈大；另一方面，若彼此的數值都低於平均值甚多，則兩項相乘計算結果也會導致分子的數值愈大。例如：屬性的平均值等於 3 的情況下，兩組資料分別會得到種不同的共變異數值，第一組的 $x_{i1} = 10$ 、 $x_{j1} = 15$ ，而第二組則為 $x_{i2} = 6$ 、 $x_{j2} = 7$ ，因此兩組所得到的分子值分別為 $(10 - 3) \times (15 - 3)$ 及 $(6 - 3) \times (7 - 3)$ ，第一組的共變異程度明顯高於第二組。



$$\sum_i \sum_j w_{ij} (x_i - \bar{x})(x_j - \bar{x}) \quad (7.2)$$

分母的部分為整體的變異程度，亦即變異數的計算概念，將各觀察值減去平均值的平方後加總，再除以樣本數，其公式如下：

$$\sum_i \sum_j w_{ij} \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})^2}{n} \quad (7.3)$$

二、屬性的空間型態判別

若屬性的空間型態呈現**完全隨機分布**（complete spatial randomness, CSR）的情況下，則可推導出 Moran' I 的期望值，如式 7.4。當空間樣本數愈大，這個數值將會是一個愈接近 0 的負數。因此，在實務上常以 $I = 0$ 作為隨機分布的判斷依據。若大部分相鄰地物的屬性值相近即為正相關，不論為高值或低值相鄰近，分子相乘結果的加總將會是一個正值，而 I 值會大於 0，最大數值為 1，這說明此屬性值呈群聚的分布；若大多數相鄰的地物之間其值相差很大即負相關，則相乘結果的加總會是負值，而 I 值會小於 0，最小數值為 -1，這說明該屬性值呈離散或均勻的空間分布（圖 7.12）。

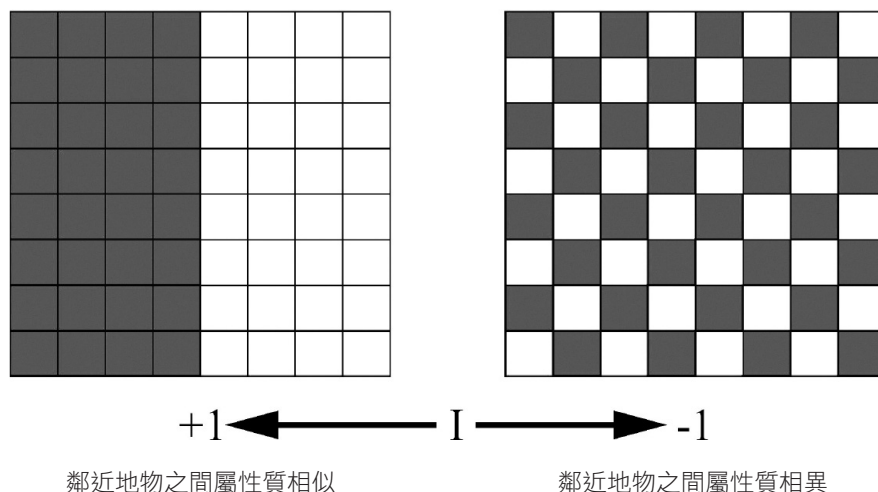


圖 7.12 地物屬性值呈現絕對群聚與絕對離散所對應的 I 值。

綜言之， I 值會分布在 ± 1 之間。當相鄰的地物之間的值也非常的相近，則 I 值會非常接近 1，即呈群聚分布；相反地，若相鄰的地物之間的值相差很大，則 I 值會非常接近 -1 ，即呈分散分布；當 I 值非常接近 0 時，則呈隨機分布。

$$I_e = \frac{-1}{n-1} \quad (7.4)$$

其中， n 為樣本數； I_e 為期望值。

三、Moran's I 的顯著性檢定

上述的計算結果只能大略判定拋物屬性的空間分布型態，但尚無法知道該分布型態是否足夠顯著，因此，還需要再以 Z-score 進行顯著性檢定，以判斷 Moran's I 的分析結果是在何種信心水準下成立。首先，要先建立一組虛無假設 (H_0) 與對立假設 (H_1)，通常會以想像中成立的結果擺在對立假設，例如：某分布的空間自相關較有可能為群聚，便可建立一組單尾檢定假設：

$$\begin{cases} H_0 = \text{空間型態不為群聚}, I \leq 0 \\ H_1 = \text{空間型態為群聚}, I > 0 \end{cases}$$

我們可以 Z-score 判斷應該拒絕還是接受虛無假設，如式 7.5。Z-score 的分析過程，應先計算隨機分布下的統計指標期望值與變異數；其次，再以分析計算所得的觀察值減去隨機分布下的期望值；相減的結果再除以開平方的變異數（即標準差）即可求得將 Moran's I 轉換後的 Z-score。

$$Z = \frac{I_o - I_e}{SD_{I_e}} \quad (7.5)$$

其中， SD_{I_e} 為標準誤， I_o 為觀察值得到的 Moran's I 指數， I_e 為 Moran's I 的期望值。

Moran's I 隨機分布下的期望值，如前一節所述，與空間樣本數 (n) 有關，計算為 $-1/(n-1)$ ，而這個值會很小，接近於 0。變異數的計算與空間

樣本數、空間樣本鄰近個數、加總的鄰近權重值有關。因此，計算變異數（及 Z-score）會受到採樣的假設所影響，即隨機化或正規化的抽樣方法。因此，在 Z-score 的計算過程中，需選擇抽樣的假設，而有些軟體會直接將兩個假設都進行計算，一併提供檢視。透過 Moran's I 的結果可以對地物分布型態進行劃分，當 Z-score 為負值時表示該分布型態為分散，為正值時表示分布型態為群聚，而隨機分布下的期望值接近於 0，但若要知道有多少信心可以說明此空間資料為該分布型態，則必須回到假設檢定。例如：圖 7.13 是某地區各鄉鎮平均家戶的月收入分布，要檢驗此空間型態是否群聚，則應先選擇顯著水準（ α ）代表嚴格程度，若顯著水準為 0.01，此時單尾檢定對應的 Z 臨界值為 2.33，而此例中 Moran's I 的 Z-score 計算結果為

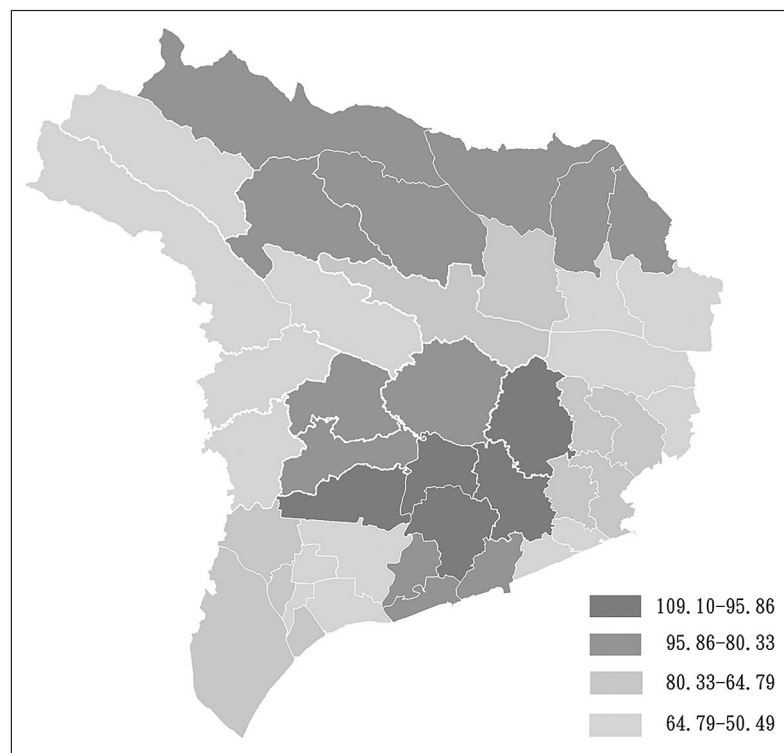


圖 7.13 某地區的各鄉鎮月收入分布（單位：千元）。

3.33，超過 2.33。因此，在 0.01 的顯著水準下，可以拒絕虛無假設，表示這是一個群聚的空間分布型態。換言之，該檢定說明有 99% 的信心確定，這空間型態是具有顯著的群聚現象。

四、找出最顯著的空間影響範圍：遞增的空間自相關

在建立鄰近權重矩陣時，需要定義空間單位的影響範圍，通常稱作帶寬或距離半徑，指的是若要被視為目標地物的鄰居，距離應在多遠的範圍內。如果帶寬愈小，代表空間影響範圍較小，每個空間單位的鄰居數較少；相反地，帶寬愈大，則表示空間影響範圍較大，空間單位會有較多的鄰居數，代表在計算空間自相關時會考量到更遠地區的屬性值。

如果 Moran's I 顯著性檢定的結果顯示出，某屬性具有顯著的空間群聚特徵，其背後物理意義代表的是，在特定的空間影響範圍內（所設定的距離半徑），地區間的屬性值有高度相關。因此，一般而言，研究者會根據研究的對象或主題，定義適合的距離半徑作為其空間影響範圍。例如：想了解都市中各區居民日常的通勤距離是否具有空間自相關的分布特徵時，若已知全市人口的平均通勤距離是 5.5 公里，則可以 5.5 公里作為定義鄰居的距離閾值，計算鄰近權重矩陣及 Moran's I。

然而，有時候並不易單從原始資料的分布特徵得知空間影響效果的範圍，這時候則可以不同的距離半徑，個別計算 Moran's I 並檢定其顯著性，此方法稱作「遞增的空間自相關」的量測與檢定。這些 Z-score 結果代表在不同空間影響範圍下，地區屬性群聚的顯著程度。而最顯著的 Z-score 所對應到的距離半徑，也意味著一地能夠顯著影響另一地的最遠影響距離。圖 7.14 中，針對高雄市各行政區的登革熱傳染病發生率（確診病例 / 人口數），我們以起始距離半徑為 12 公里、間隔為 1 公里，計算 10 次有 Z-score 數值，以獲得遞增的空間自相關量測與檢定結果，X 軸為距離半徑，Y 軸為 Z-score，圖中除了說明傳染病的盛行率有明顯地空間群聚特徵之外，也顯示了地區間最顯著的空間影響範圍為 13 公里。

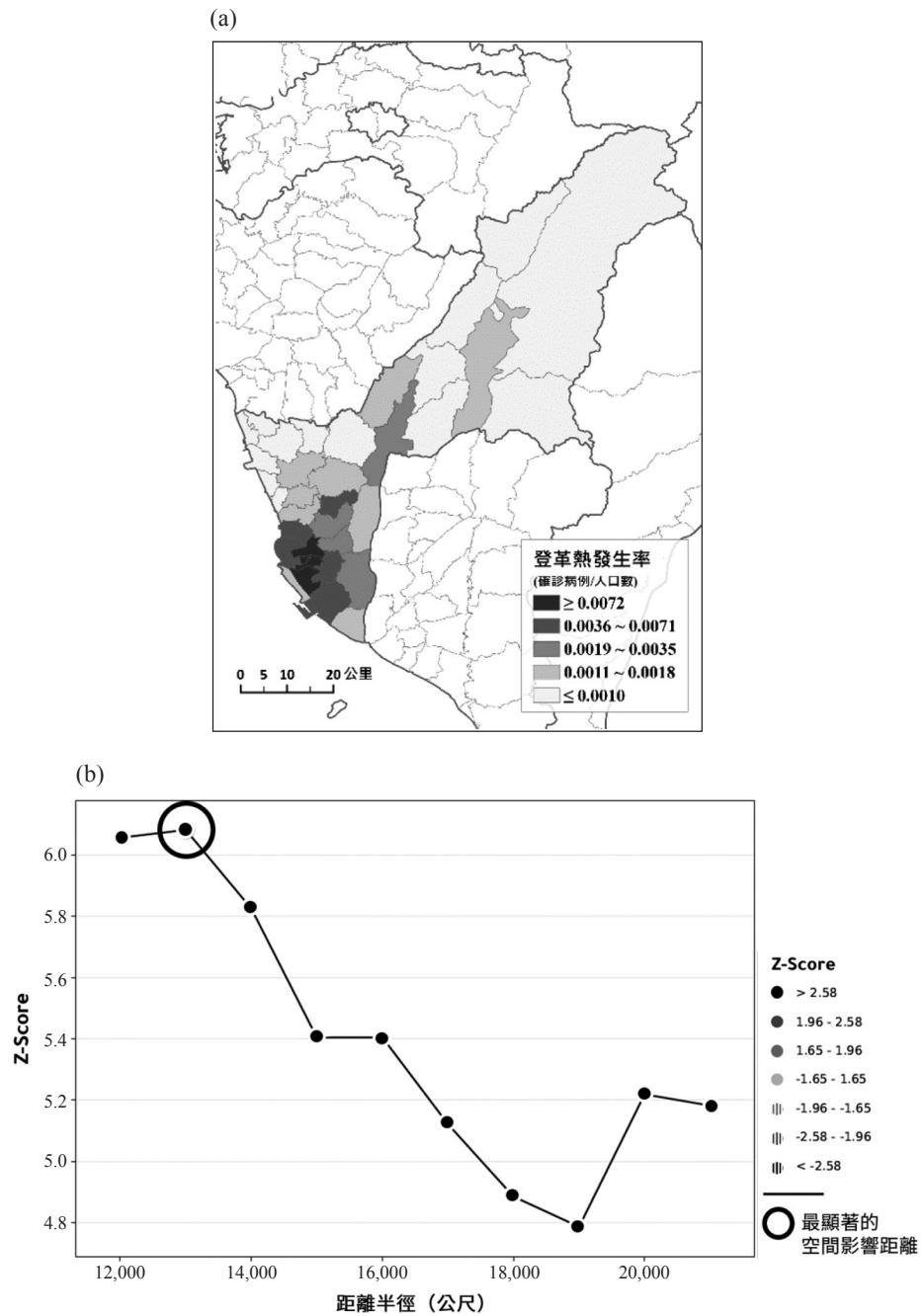


圖 7.14 高雄市各鄉鎮市區登革熱的空間相依性分析：(a) 登革熱發生率的分布；(b) 遞增空間自相關的量測與檢定結果。

五、兩種以上空間型態的比較

當發現某種屬性具有群聚的空間分布型態時，也許需要進一步探討這群聚是否由其他的因素所造成。例如：當發現老年人口密度具有群聚的空間分布型態時，也許需要進一步檢視整體的人口密度分布是否也有相同的趨勢。也就是說，老年人口密度群聚可能是因為人口密度本身即有顯著的群聚分布特徵，而並非老年人口族群特有的空間分布型態。

為了回答此問題，我們可利用相同的分析方式，計算人口密度的 Moran's I 值，並比較兩者的 Z-score 值。圖 7.15 為大臺北地區（臺北市、新北市及基隆市）所有人口與老年人口密度的空間分布。兩者的 Moran's I 值都達到了顯著的空間群聚標準，不過，人口密度的 Z-score 比老年人口密度的更高，亦即整體人口密度的群聚現象更為顯著且有更群聚的趨勢。

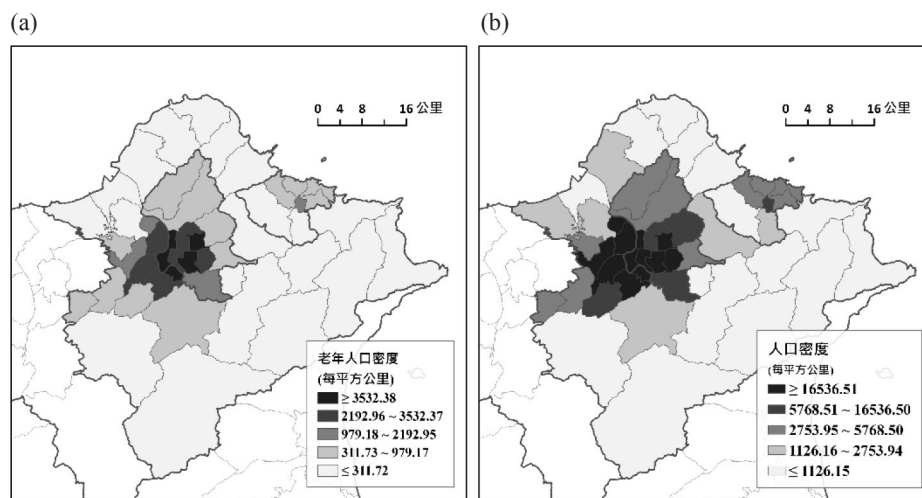


圖 7.15 (a) 老年人口密度分布，其 Moran's I 值為 0.41，Z-score 為 7.82；
(b) 整體人口密度分布，其 Moran's I 值為 0.43，Z-score 為 8.23。

7.3.2 群聚強度的量測與檢定

根據 Moran's I 的計算公式，空間自相關量測僅能判定相近地物之間的屬性值是否相近，即群聚型態是否存在，但並沒有辦法區分是高屬性值的群聚和低屬性值的群聚。而 G-statistic 則是可用於區分**高屬性值**或**低屬性值**群聚的分析方法，以下將說明相關計算與檢定：

一、G-statistic 的計算觀念

G-statistic 協助判斷分析區域內是否存在熱區（高屬性值的群聚）或冷區（低屬性值的群聚）。全域分析無法得知群聚位置出現在何處，其只能說明整個分析區域內是否有群聚的存在。G 值的計算如式 7.6，分母表示全體空間單位的屬性值兩兩相乘並加總，而分子則多乘了一個事先定義的鄰近權重。例如：當一個企業家正在尋找一個適合開運動器材店的地方，可以透過 G-statistic 在某一個區域內，以各家戶在運動器材上的消費額度為屬性值進行空間分析，觀察熱區是否存在於這個區域內。若存在熱區，則表示這個企業家可以在該區域內找到某個合適的開設地點，而這地方及其附近的地方居民對於運動器材的消費額度都很高。

$$G(d) = \frac{\sum_i \sum_j w_{ij}(d)(x_i x_j)}{\sum_i \sum_j (x_i x_j)} \quad (7.6)$$

其中， $i \neq j$ ， i 代表目標地物； j 代表其他地物； w_{ij} 為地物 ij 間的鄰近權重； x_i 、 x_j 為地物 i 、 j 的屬性值。

與前述方法類似，G-statistic 也需要一個鄰近的定義。G-statistic 通常會以距離作為鄰近的判斷，即從目標地物的幾何中心為中心，以一個定義的距離 (d) 為半徑繪製一個圓，周邊的地物若有部分範圍落在這個圓內，則被認為是目標地物的鄰近範圍。以此為基礎產生一個鄰近權重矩陣，即若兩者相互鄰近，則權重為 1，若不鄰近，則權重為 0。

二、G-statistic 的特性與解釋

若 G-statistic 的計算結果值很高，則表示存在熱區（高的屬性值的群聚），若計算結果值很低，則表示存在冷區（低的屬性值的群聚）。若鄰近定義中使用的搜尋半徑太大並將整個研究區都涵蓋在內，分子與分母相等， G 值為 1，則會失去分析的意義。

G-statistic 的計算過程中，分子與分母的差別在於，分子只會保留在鄰近範圍內地物之間的乘積，而分母則會保留所有的乘積結果。在大多數的情況下，搜尋半徑會相對較小，使計算結果中分子總是小於分母，亦即 G 值至多不超過 1。若相互靠近的地物之間屬性值都很高，則分子所保留的乘積結果值都較大，與隨機分布的乘積結果（圖 7.16(b)）相比之後，最後所得的 G 值也會較高（圖 7.16(c)），表示該地區有「熱區」（hot spot）存在；相反地，若相互靠近的地物之間屬性值都很低，則對比隨機分布的乘積結果（圖 7.16(b)），分子所保留的乘積結果會較低，最後所得的 G 值也較低（圖 7.16(a)），表示該地區有「冷區」（cold spot）存在。

G-statistic 是一個相對的量測方式，所以我們無法純粹透過 G-statistic 就了解該值是高或是低。因此，我們需要藉由統計檢定的方法，再進一步以同樣的鄰近定義，計算一個隨機分布的 G 統計值以作為期望值。並且，

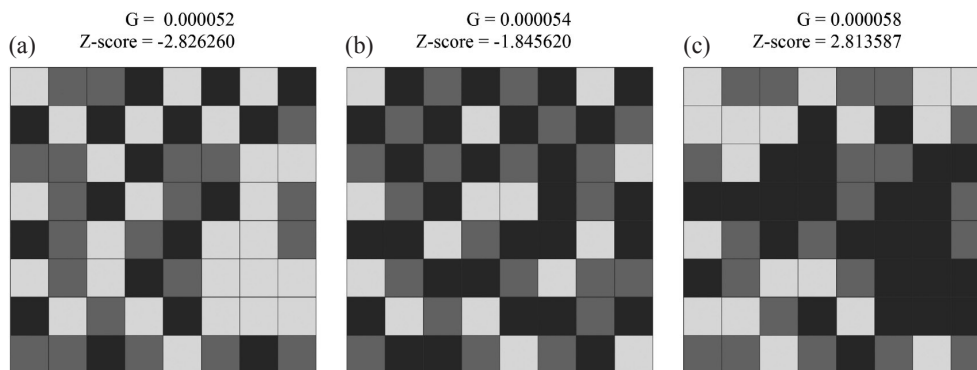


圖 7.16 屬性值中存在冷區、隨機與熱區的空間分布，可由 G 值的計算判斷。

透過此期望值判斷 G 統計值（觀察值）是較隨機高（熱區）或較隨機低（熱區）。隨機分布的 G 統計值（期望值）反映的是在給定的鄰近距離內，沒有顯著的高值群聚或低值群聚。因此， G 統計值（期望值）也等於所有地物在鄰近範圍內的其他地物數量之總和（鄰近權重的值之總和），除以所有地物的數量乘上所有其他地物的數量，其公式如下：

$$G(d) = \frac{W}{n(n-1)}; W = \sum_i \sum_j w_{ij} \quad (7.7)$$

其中， d 代表鄰近的距離定義； W 為權重總合，亦即所有目標地物的鄰近地物總數； n 為地物總數。

三、G-statistic 的顯著性檢定

有了隨機分布下 G 統計值（期望值），就可以進一步計算 Z -score，以判斷該觀察值在某一顯著水準下，是否顯著高於期望值，或者顯著低於期望值。

Z -score 的計算除了需要兩個比較值：觀察值與期望值之外，還需要所有地物屬性值的變異程度，以計算標準差。 Z -score 的計算方式與前述相同，其公式如下：

$$Z(d) = \frac{G(d)_O - G(d)_E}{SD_{G(d)}} \quad (7.8)$$

其中， $Z(d)$ 為不同距離下的 G 統計 Z -score； $G(d)_O - G(d)_E$ 為期望值與觀察值差距值； $SD_{G(d)}$ 為 $G(d)$ 之標準差。

若觀察的 G 值大於期望值（即高的屬性值群聚），則分子為正，而 Z -score 也會為正。若觀察值小於期望值（即低的屬性值群聚），則分子為負，而 Z -score 也會為負。我們需要設計一組假設檢定（ H_0 與 H_1 ），再用 Z -score 比較指定顯著水準下的臨界值，來決定是否拒絕虛無假設：

$$\begin{cases} H_0 = \text{空間型態不為冷區}, G(d)_O - G(d)_E \geq 0 \\ H_1 = \text{空間型態為冷區}, G(d)_O - G(d)_E < 0 \end{cases}$$

例如：某案例中求得 G-statistic 的 Z-score 為 -3.88 ，且我們可查到在 0.05 的顯著水準下臨界值為 -1.65 ，該案例的 Z-score 因小於臨界值而落入拒絕域，因此可以拒絕虛無假設 (H_0)，表示在 95% 的信心水準下，分析範圍內有「冷區」存在。

四、影響判斷群聚強度的因素

對於 G-statistic 而言，鄰近定義中所用的**搜尋半徑**對計算結果有直接的影響。例如：圖 7.17 為某地區的地價分布狀況，圖 7.17(a) 的半徑設定為 $1,000$ 公尺，計算出的 Z-score 為 -2.82 ，小於顯著水準 0.05 下的臨界值 (-1.65)，表示有 95% 的信心水準認定該地價分布存在冷區。然而，同樣的地價分布在圖 7.17(b) 的半徑設定為 $5,000$ 公尺被涵蓋的地物數量幾乎接近分析範圍的總地物，促使計算結果的 Z-score 大於 -1.65 ，反而不接受有冷區現象的存在。

當各個空間單元的面積大小不一時，面積大小也可能會影響計算結果。例如：當有一些大面積地物的群聚，其屬性值都很低，同時也有一些小面

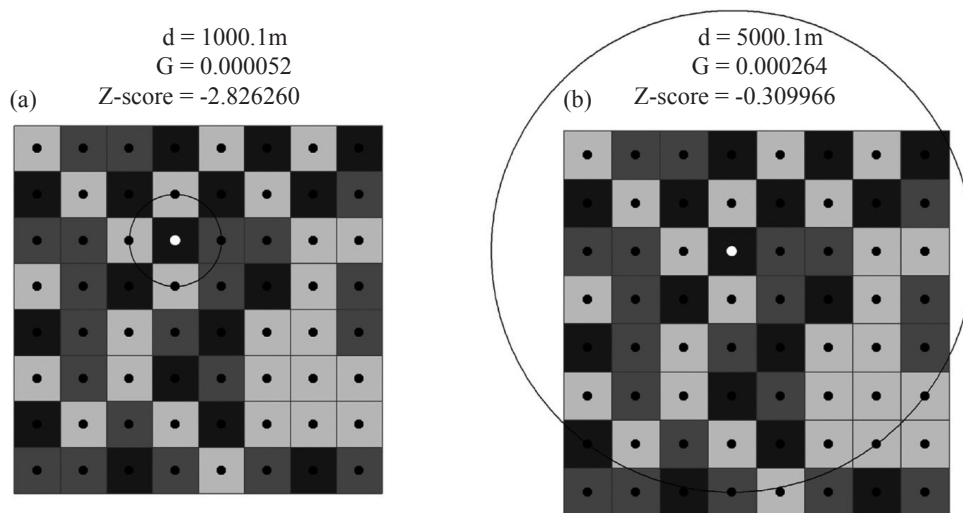


圖 7.17 運用 G-statistic 量測地價空間分布的群聚強度：(a) 以 $1,000$ 公尺作為鄰近的半徑定義；(b) 以 $5,000$ 公尺作為鄰近的半徑定義。

積地物的群聚其屬性值都很高，G-statistic 的計算結果會顯示有高屬性值的群聚（熱區），因為在小面積的地物之間，同樣的搜尋半徑下可以找到更多鄰近地物，而大面積地物之間所形成的鄰近地物較少，在計算過程中，小面積附近地物之間加總的次數較多，並形成較高的 G 值（圖 7.18）。

G-statistic 的計算結果也會受到地物屬性的極端值影響。若分析區域內某一個或少數一些地物的屬性值極端的高於平均值，G-statistic 計算結果也會顯示有熱區的存在，即使這其中有更多的低屬性值地物群聚在一起（較可能有冷區的存在）。這是因為計算過程中是以地物之間屬性值的乘積做加總，若其中有非常高的極端值，則分子的部分可能會因為這個極端值而偏高，促使計算結果也偏高。例如：圖 7.19 為某地遷入人口比例的分布狀況，圖中顯示大多數的地物（超過 50 個地物）的遷入人口比例不到 0.31，且遷入比例最高的少數地物彼此並不相鄰，則可能有較大的機會存在冷區。然而，因為有 3 個地物值大於 0.62，影響 G-statistic 的統計值，進而影響推導出的 Z-score 為 2.10，在 0.05 的顯著水準下（臨界值為 1.65）反而會被判定為存在熱區。

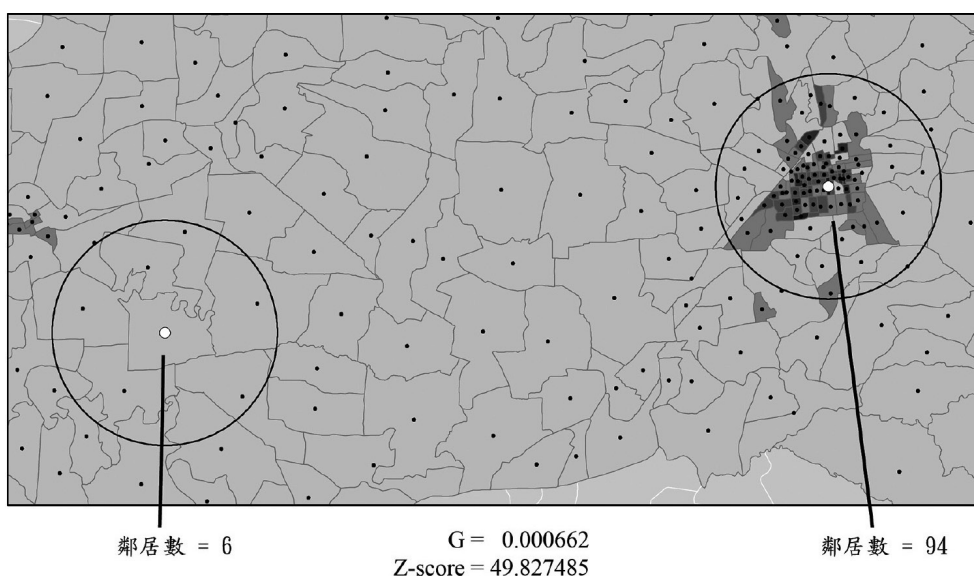


圖 7.18 各鄰里擁有自小客車百分比：高的數值都集中在小面積地物中，而 G-statistic 計算結果顯示有顯著的熱區存在於此分析區域中。

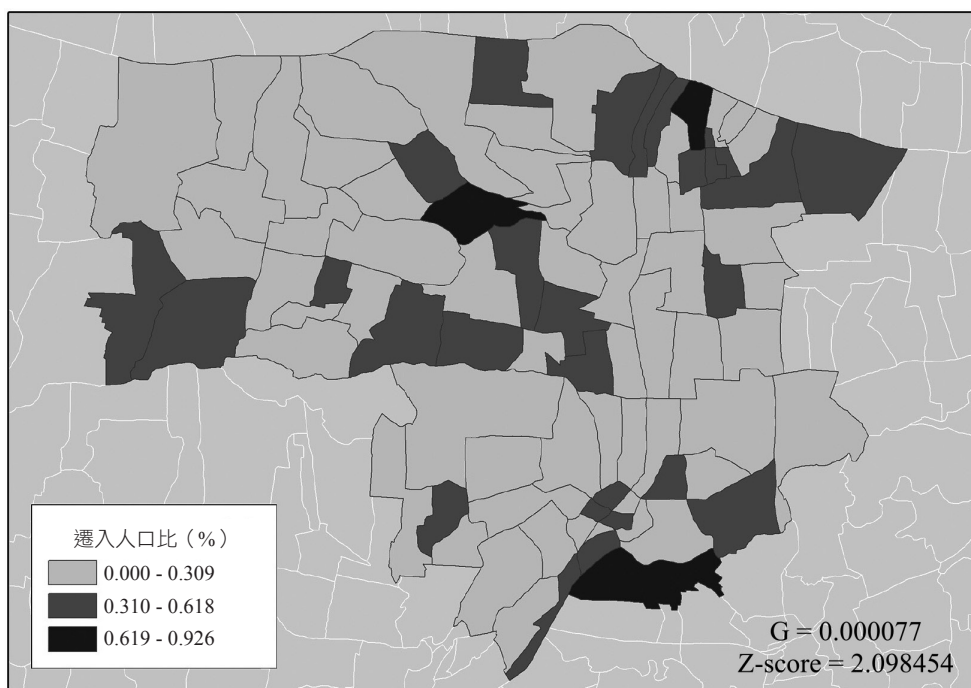


圖 7.19 各鄰里遷入人口比：此圖有少部分鄰里面積小但比例偏高，使得以視覺辨識時，可以看到明顯的冷區，但計算 G 值時卻偏高。